

# Premesse Generali



# Premessa

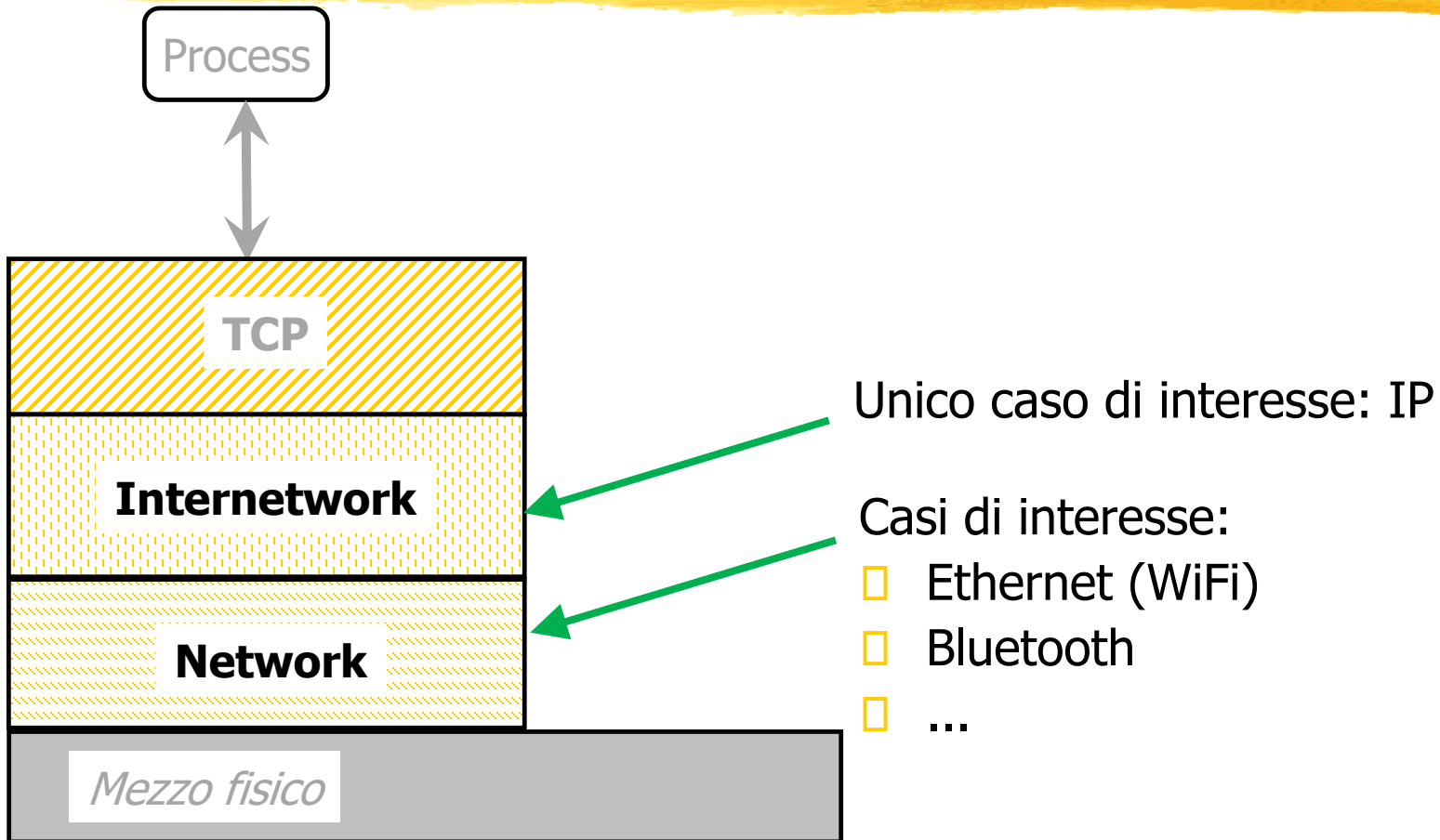
**Dimentichiamoci di “Internet”**

Utilizzeremo il termine **network** invece della traduzione **rete**

Motivo:

- In italiano il termine “rete” denota due cose profondamente diverse
- In inglese ci sono due termini diversi: **network**, **internetwork**

# Network vs Internetwork

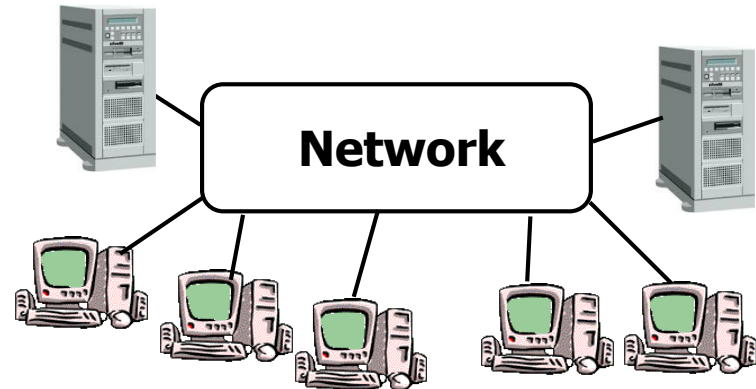


# Network: Funzionalità



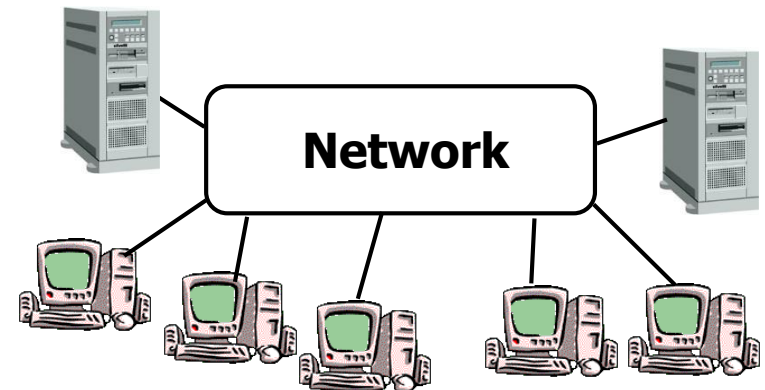
# Network: Funzionalità (I-a)

- ❑ Ogni nodo può **comunicare** con **qualsiasi** altro nodo
- ❑ Devono avere hw + sw che implementano la **stessa** network **technology**
  - ❑ "Scheda (interfaccia) e driver "
- ❑ **Molte** network technologies
  - ❑ Ethernet (WiFi)
  - ❑ X.25
  - ❑ FDDI
  - ❑ Bluetooth
  - ❑ ...



# Network: Funzionalità (I-b)

- ❑ Ogni **collegamento** nodo – network ha un **identificatore univoco (Indirizzo network)**
    - ❑ Identifica la "interfaccia di rete"
  
  - ❑ Caso comune:
    - ❑ Nodo usa **una** interfaccia di rete (anche se ne ha più di una)
- 
- ❑ Indirizzo network identifica **il nodo**



# Network: Funzionalità (II)



- ❑ Connectionless / Connection-oriented
- ❑ Reliable / Unreliable
- ❑ Byte-oriented / Message-oriented
  
- ❑ Formato **indirizzi**
  
- ❑ Massimo **numero** nodi nella network
- ❑ Massima **distanza** tra nodi nella network
  
- ❑ Maximum Transfer Unit (**MTU**): Massima dimensione messaggio (solo per message-oriented)

# Esempio: Ethernet



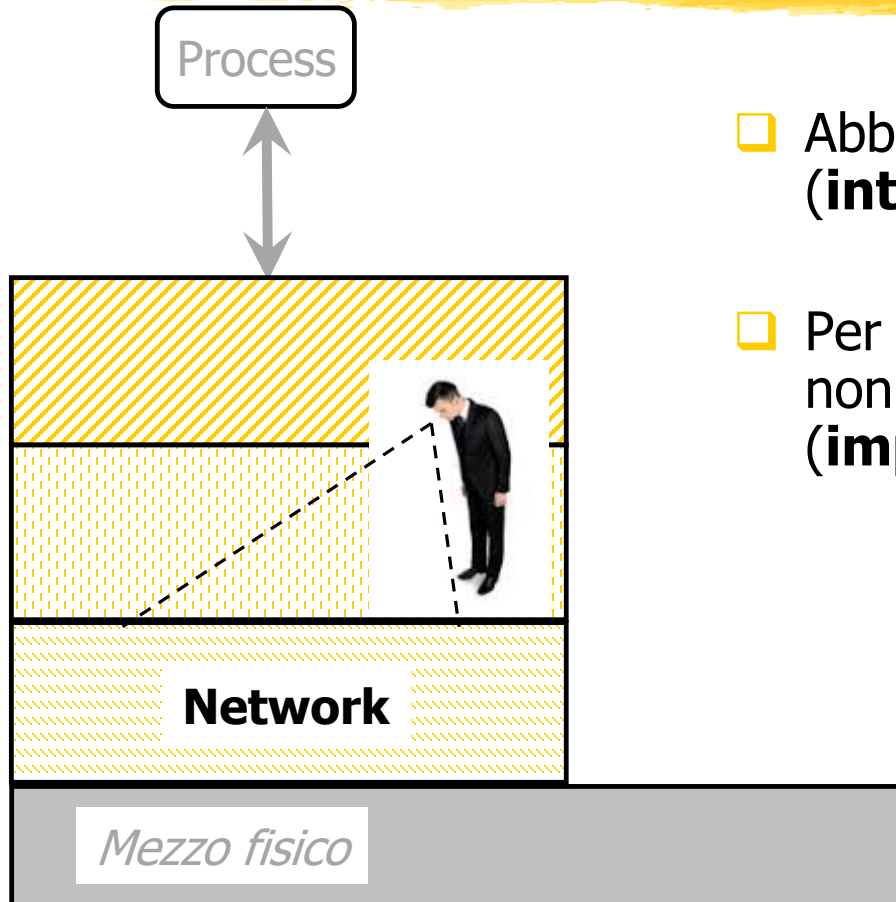
- ❑ Connection**less**
- ❑ **Un**reliable
- ❑ **Message**-oriented
  
- ❑ Formato indirizzi  
**6 byte** (48 bit); indirizzo con tutti 1 è **broadcast**
  
- ❑ Massimo numero nodi nella network:  
**"qualche centinaio"**
- ❑ Massima distanza tra nodi nella network:  
**"qualche centinaio di metri"**
  
- ❑ Maximum Transfer Unit (MTU): **1500 byte**



# Parentesi: Interfaccia vs Implementazione

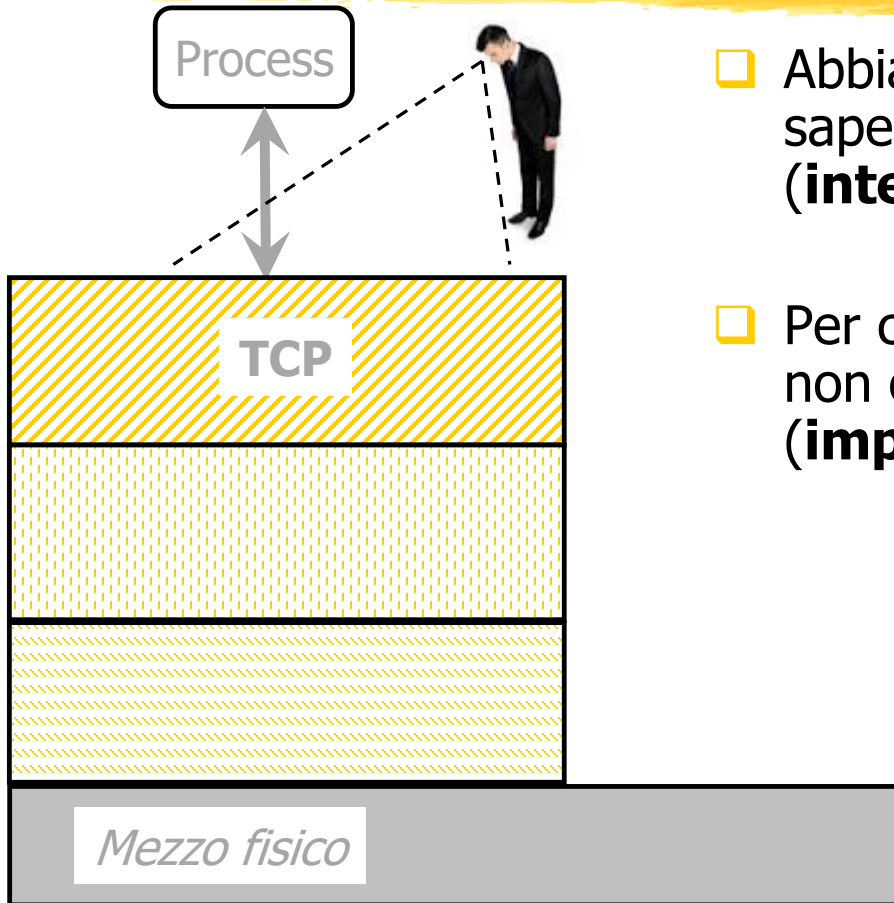


# Interfaccia (Funzionalità) vs Implementazione (I)



- Abbiamo visto come si **usa** Ethernet (**interfaccia**)
- Per capire come si usa non occorre sapere com'è **realizzata** (**implementazione**)

# Interfaccia (Funzionalità) vs Implementazione (II)



- Abbiamo visto protocolli applicativi sapendo come si **usa** TCP (**interfaccia**)
- Per capire come si usa non occorre sapere com'è **realizzato** (**implementazione**)

# Interfaccia vs Implementazione

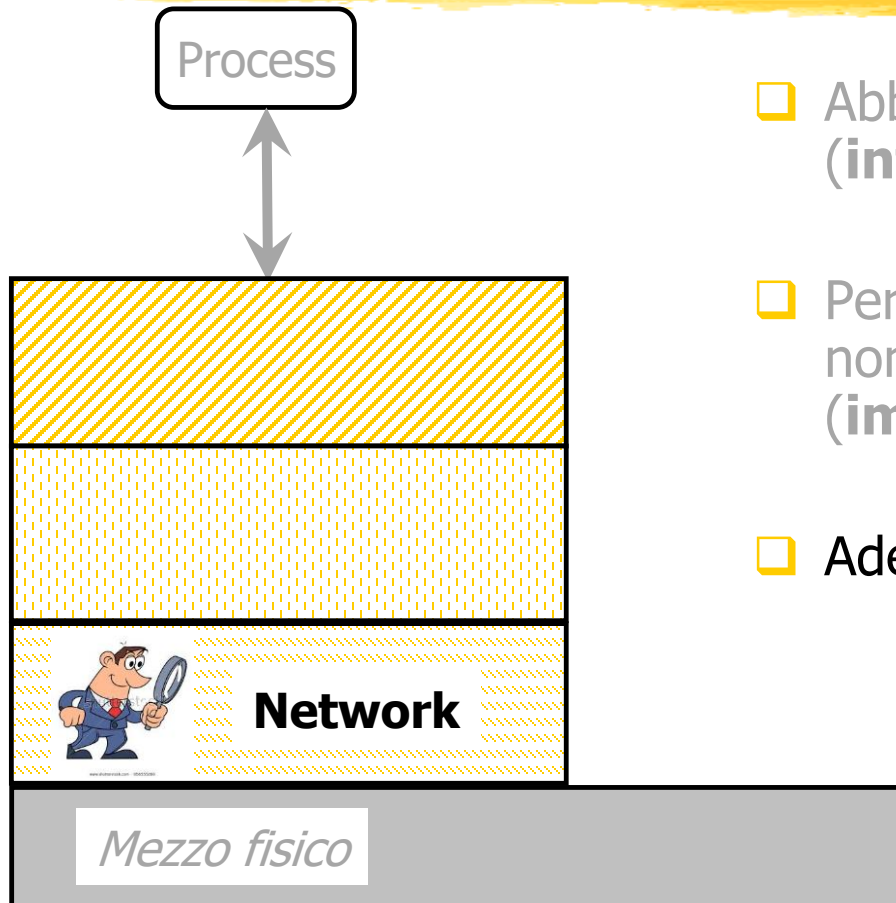


- ❑ Cercare di separare interfaccia (**cosa fa**) - implementazione (**come lo fa**) è **fondamentale** per la comprensione di **ogni** argomento informatico
- ❑ Secondo me conviene cercare di farlo **sempre** (non solo in informatica)

# Network: Implementazione



# Network: Implementazione (I)



- Abbiamo visto come si **usa** Ethernet (**interfaccia**)
- Per capire come si usa non occorre sapere com'è **realizzata** (**implementazione**)
- Adesso vediamo com'è realizzata

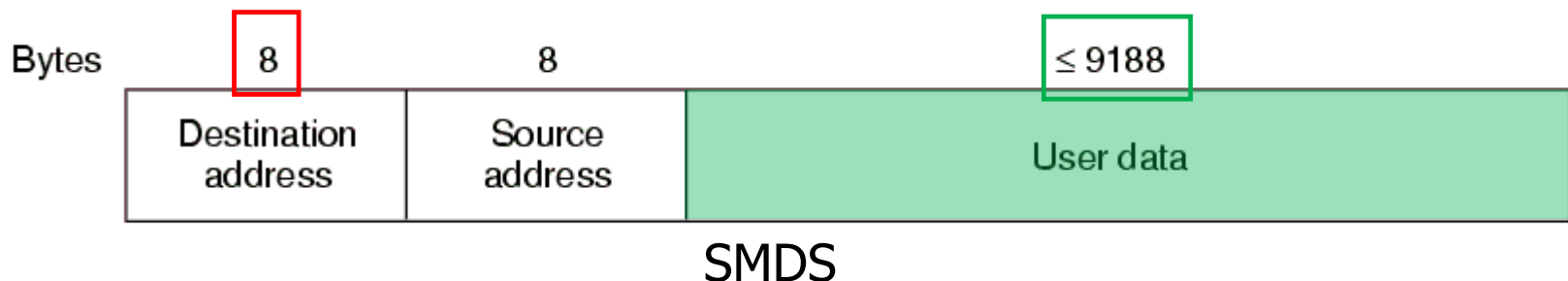
# Network:

## Implementazione (II)

- ❑ Fortemente dipendente dalla network technology
- ❑ Vedremo (abbastanza) in dettaglio Ethernet

In generale:

- ❑ Le network trasportano **frame**
- ❑ Composti di:
  1. Payload (dati utili)
  2. Informazione di controllo (usata solo dalla implementazione)



# Implementazione Ethernet





# Premessa



- ❑ La vediamo superficialmente
  - ❑ Sottoinsieme
  - ❑ In alcuni aspetti non corrisponde alla realtà
- ❑ ...ma **tutto ciò che è nelle slide va saputo !!!**

# Premessa:

## Base 2 $\leftrightarrow$ Base 10

### □ Byte:

- Sequenza di 8 cifre in base 2
- Sequenza di 3 cifre in base 10  
(minimo 0 massimo 255  $\Rightarrow$  non sono tutte permesse)

- 8 cifre base 2  $\leftrightarrow$  3 cifre base 10
- Passaggio **NON** a colpo d'occhio

0010 0011  $\rightarrow 1 + 2 + 32 = 35$

144  $\rightarrow$  "algoritmo divisione per potenze di 2 e accumulo resti"

# Premessa:

## Base 2 $\leftrightarrow$ Base 16

### □ Byte:

- Sequenza di 8 cifre in base 2
- Sequenza di 2 cifre in base 16

□ 8 cifre base 2  $\leftrightarrow$  2 cifre base 16

### □ Passaggio a colpo d'occhio

|           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| 0001 0010 | → | 1         | 2 |
| 1010 0110 | → | A         | 6 |
| 1011 1010 | → | B         | A |
| 4     A   | → | 0100 1010 |   |

# Ethernet Address (MAC Address)

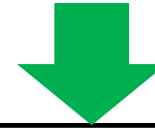


- ❑ Formato indirizzi  
**6 byte** (48 bit); indirizzo con tutti 1 è **broadcast**

23:AE:2A:F2:34:33                      (i : talvolta si omettono)  
FF:FF:FF:FF:FF:FF

- ❑ Ogni indirizzo identifica **univocamente** una scheda Ethernet
  - ❑ Non approfondiamo come si rendono univoci
  - ❑ In prima approssimazione: ogni fabbricante ha un insieme di indirizzi

# Ethernet Frame



|                 |                    |                    |             |                    |            |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|
| Preamble<br>(8) | DST Address<br>(6) | SRC Address<br>(6) | Type<br>(2) | Payload<br>(<1500) | CRC<br>(4) |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|

- ❑ Ogni **messaggio** è il **payload** di un frame
- ❑ Maximum Transfer Unit (**MTU**): 1500 bytes

# Mezzo di comunicazione

## ❑ Trasmissione **seriale**

## ❑ Segnali su **cavo**

- ❑ Vari tipi di cavo
- ❑ Permettono "velocità" diverse

## ❑ Segnali **radio**

- ❑ Varie frequenze
- ❑ Permettono "velocità" diverse

(wired)



(WiFi)

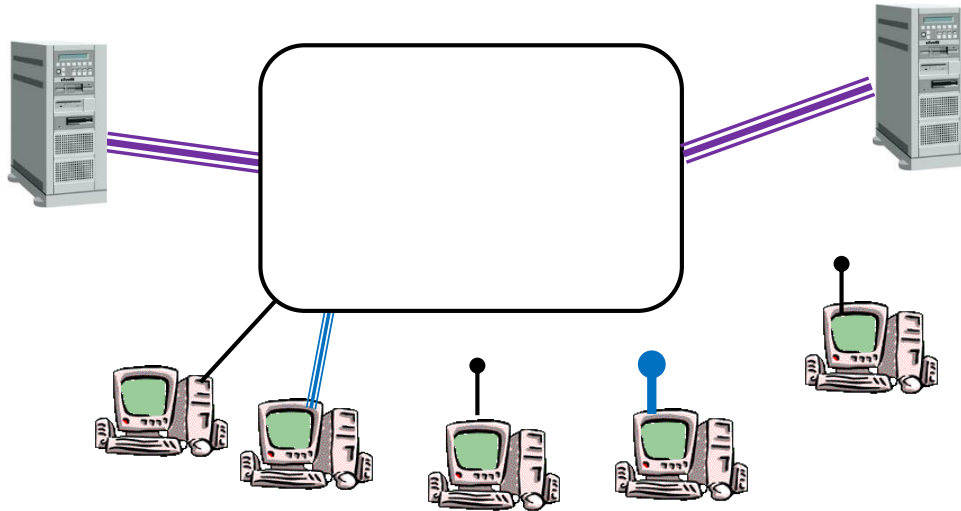
Cat5e



Cat6



# Architettura (I)



Possono coesistere mezzi diversi con "velocità" diverse

# Proprietà



- ❑ **Message oriented**

- ❑ messaggio  $\leftrightarrow$  frame

- ❑ **Connectionless**

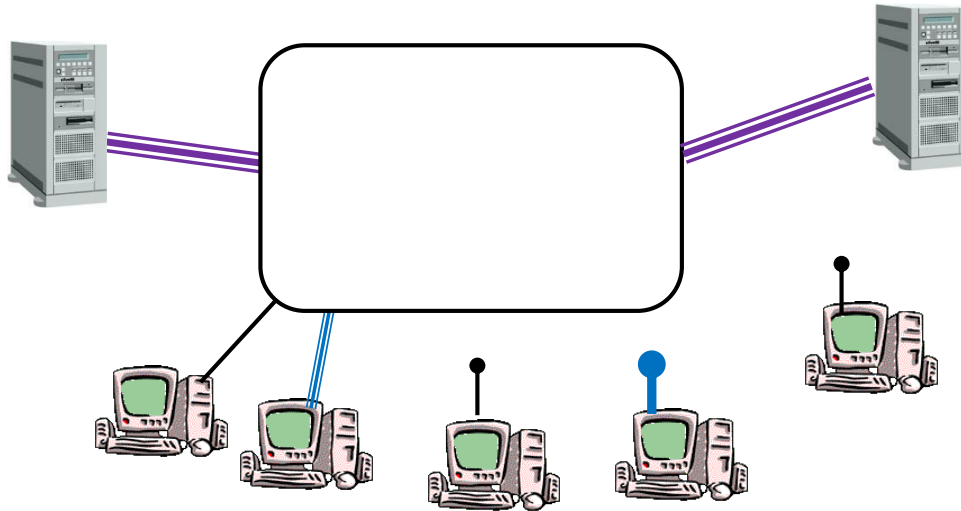
- ❑ A può inviare a B senza dover creare prima un “contesto”
  - ❑ Ogni frame tra A e B è indipendente dai frame precedenti tra A e B

- ❑ **Unreliable**

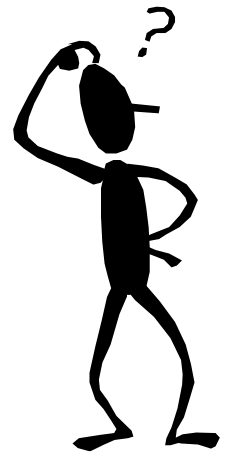
- ❑ Se B rileva un errore nel CRC (rumore...),  
scarta il frame **senza che A ne sappia nulla**
  - ❑ ...



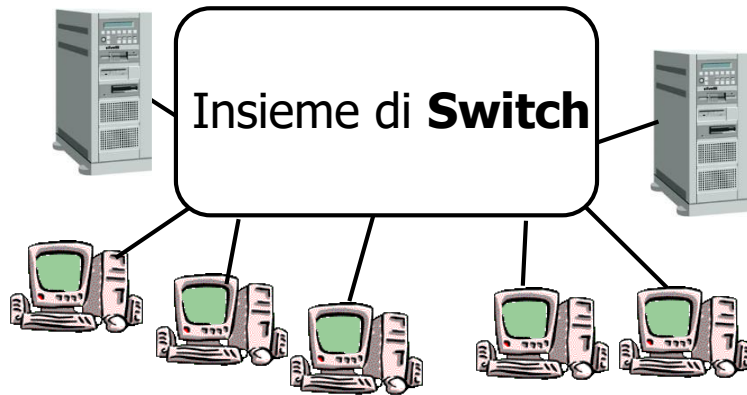
# Hmmm...



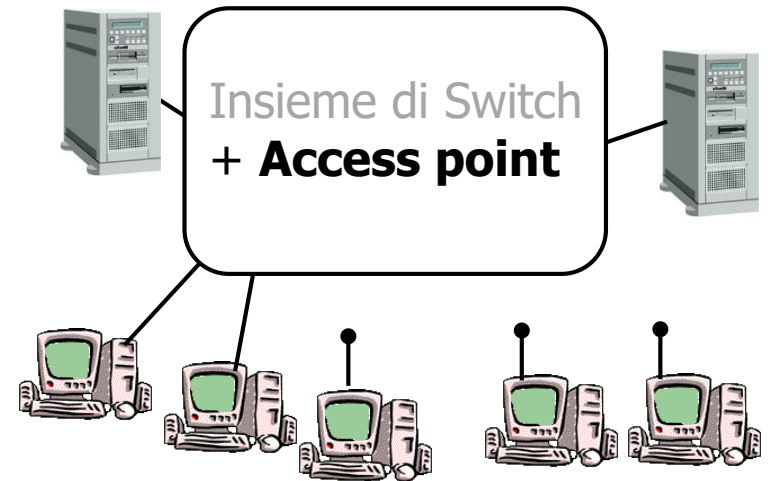
- ❑ Come passa un segnale tra cavo e canale radio?
- ❑ Come si adattano le "velocità" diverse?
- ❑ A cosa collego l'altra estremità di un cavo?



# Architettura (II)

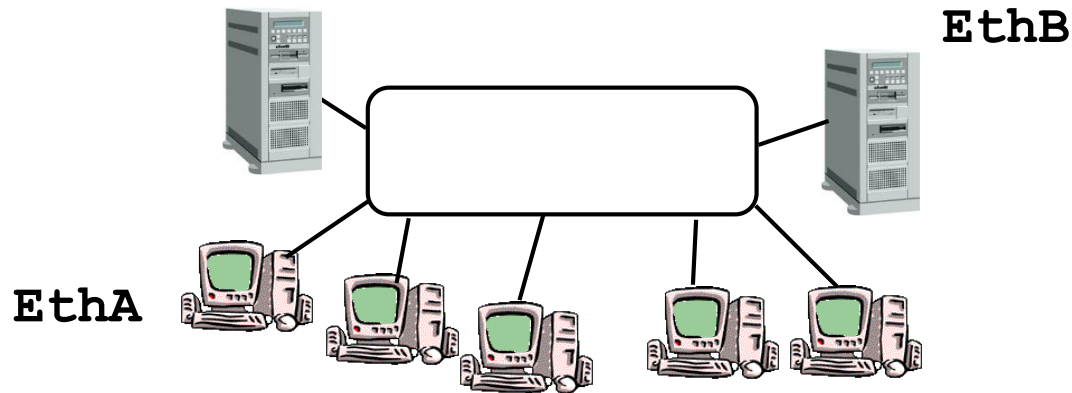


- ❑ Cavo
- ❑ Cavi di tipo diverso (velocità diverse)



- ❑ Cavo
- ❑ Cavi di tipo diverso (velocità diverse)
- ❑ Segnale radio (Wi-Fi)
- ❑ Frequenza diverse (velocità diverse)

# Importantissimo



## ☐ Non occorre conoscere la architettura della network

- ☐ Quanti switch / AP e come collegati

- ☐ Velocità cavi

- ☐ ...

## ☐ Sufficiente conoscere indirizzo di destinazione

# Ethernet switch: Foto (I)

48 ports 10 / 100 / 1000Mbps



**porte**

*(non c'entrano nulla con i port number TCP)*

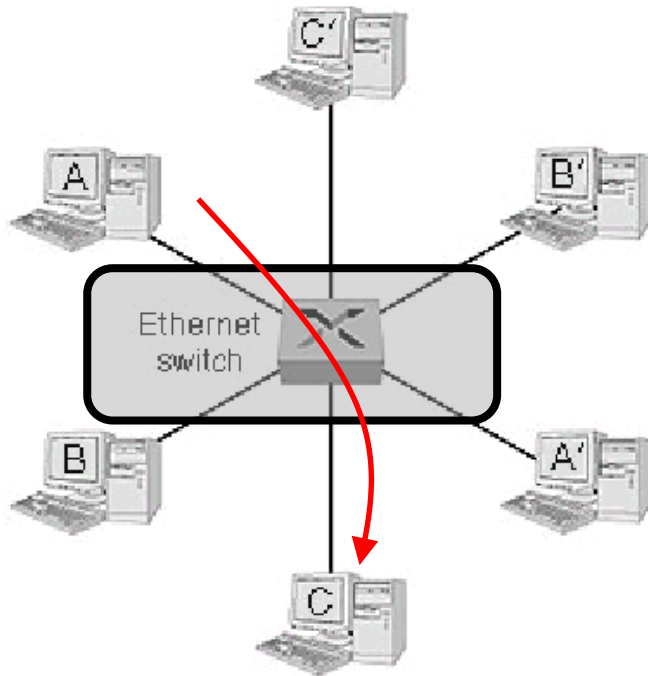
# Ethernet switch: Foto (II)

14 port 10 / 100 / 1000Mbps



By stacking the switches ... you can build a single switch  
with up to **112** ports

# Ethernet Switch (I-a)



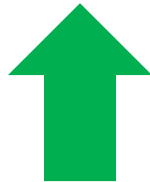
1. Riceve frame da port
2. Analizza DST address
3. Instrada frame su port  
(*elettronica **molto** veloce*)

# Osservazione banale

Switch **non ha** indirizzo Ethernet

Non è un nodo: è **parte della network**

|                 |                    |                    |             |                    |            |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|
| Preamble<br>(8) | DST Address<br>(6) | SRC Address<br>(6) | Type<br>(2) | Payload<br>(<1500) | CRC<br>(4) |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|



*Se lo switch avesse un indirizzo e qui mettessi l'indirizzo dello switch  
Allora il frame si fermerebbe allo switch*

# Ethernet Switch (I-b)

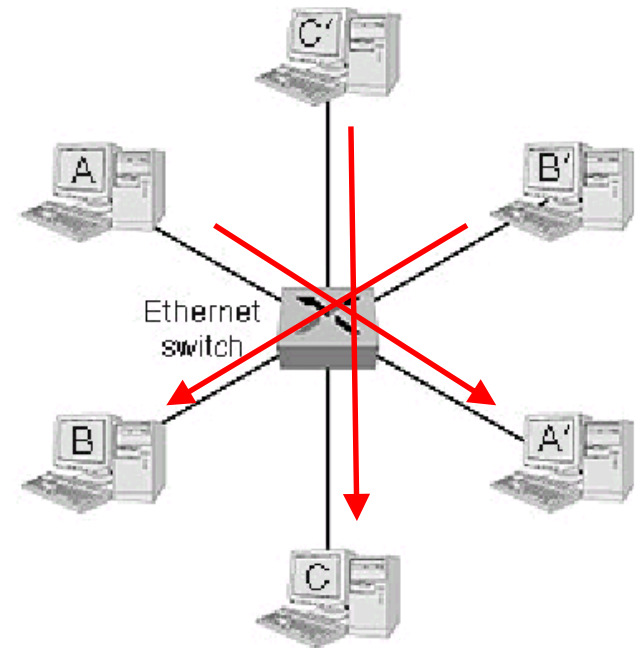
- Può instradare **più** frame **simultaneamente**

  - $A \rightarrow A'$  mentre  $B \rightarrow B'$  mentre  $C \rightarrow C'$

  - Di solito  $A \rightarrow \dots$  mentre  $\dots \rightarrow A$

- Grado di parallelismo dipende dalla "qualità" dello switch

  - Le porte possono essere molte



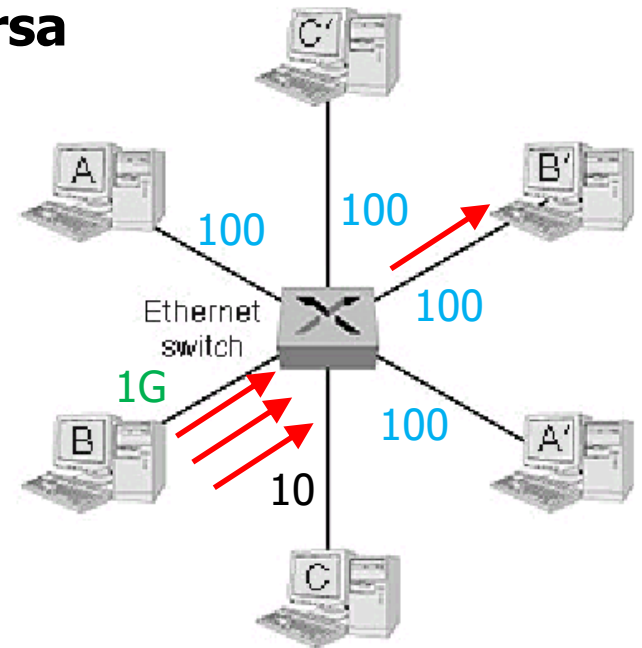


# Ethernet Switch (I-c)

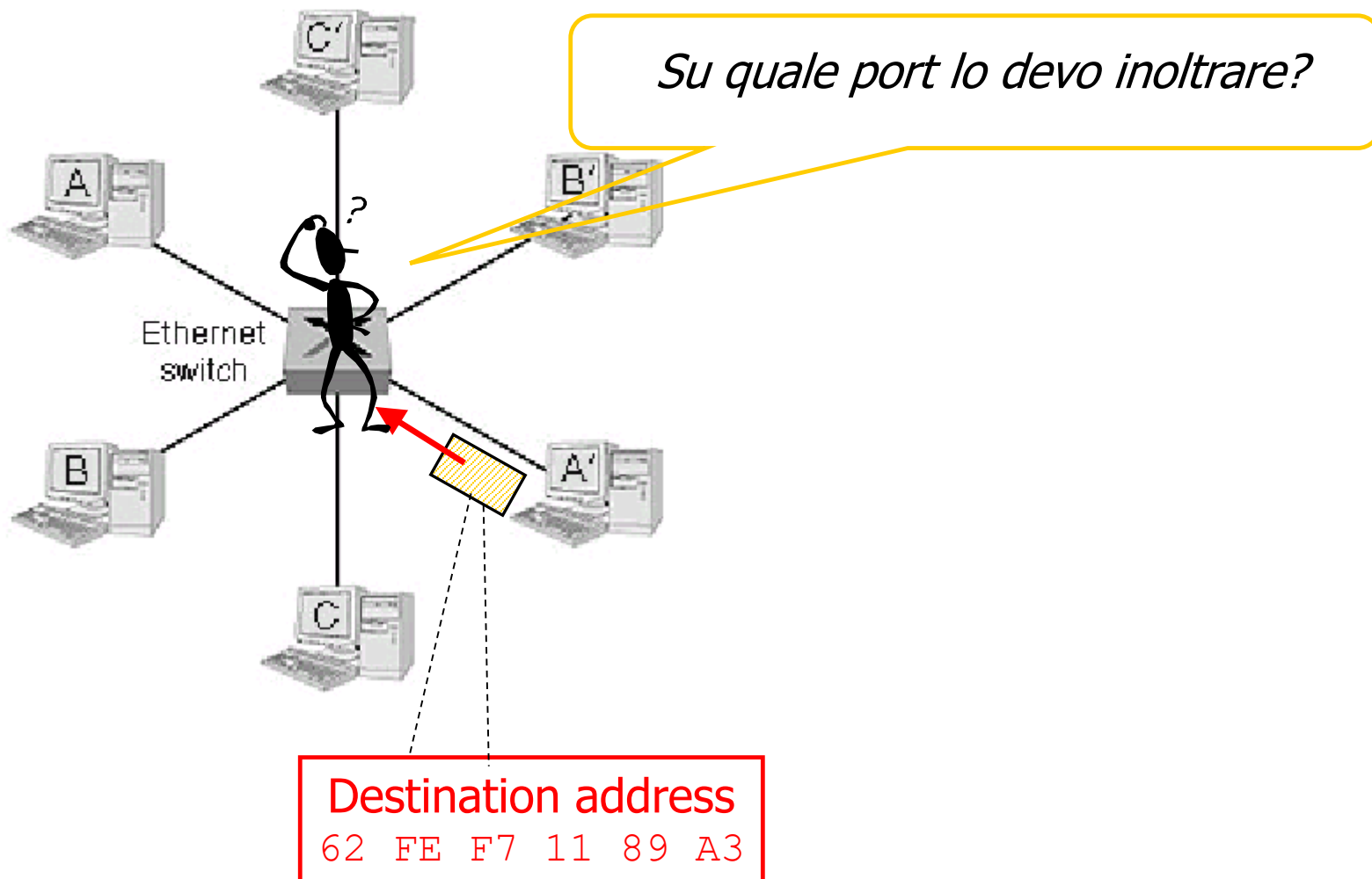
- ❑ Può collegare schede/cavi con velocità **diversa** (10, 100, 1G)

- ❑ Necessarie capacità di **queueing** dei frame

- ❑ Nodo 1G trasmette verso nodo 100M:  
"switch riceve veloce e ritrasmette lento"



# Hmmm....



# Switch Table (I)

## Switch Table:

□ port  $\longleftrightarrow$  indirizzo Ethernet

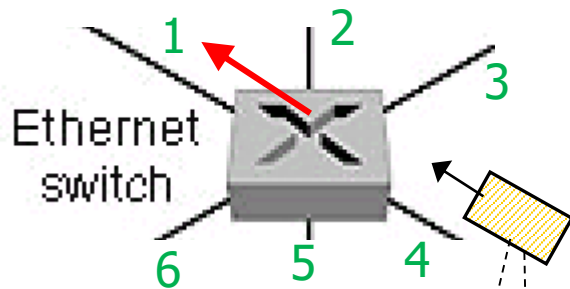
□ Creata e mantenuta **automaticamente**  
(ispezionando il **source address** dei frame)

| port | ind. Eth. |
|------|-----------|
| 1    |           |
| 2    |           |
| ...  |           |

| from port | src   | dst   |                                                             |
|-----------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 2         | Eth-A | Eth-B | $\Rightarrow$ port 2 $\equiv$ Eth-A, frame <b>discarded</b> |
| 1         | Eth-B | Eth-C | $\Rightarrow$ port 1 $\equiv$ Eth-B, frame <b>discarded</b> |
| 5         | Eth-C | Eth-E | $\Rightarrow$ port 5 $\equiv$ Eth-C, frame <b>discarded</b> |
| 1         | Eth-B | Eth-C | $\Rightarrow$ frame <b>forwarded</b> on port 5              |
| ...       |       |       |                                                             |

time

# Switch Table (II)



Destination address  
62 FE F7 11 89 A3

| Address           | port |
|-------------------|------|
| 01-12-23-34-45-56 | 2    |
| 62-FE-F7-11-89-A3 | 1    |
| 7C-BA-B2-B4-91-10 | 3    |
| ....              | .... |

# Osservazione

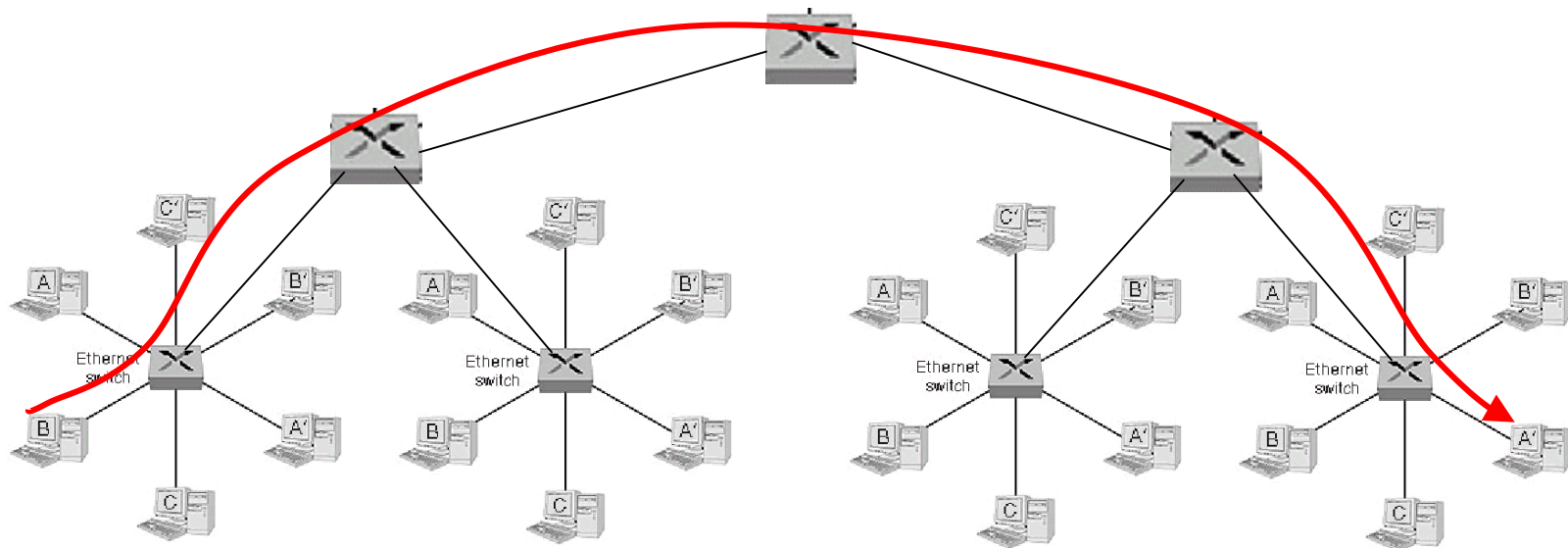
- ❑ **Ottimizzazione:** invece di scartare **trasmette su tutte le porte** (flood)
- ❑ Per noi vanno bene entrambe le strategie

| from port | src   | dst   |                                                      |
|-----------|-------|-------|------------------------------------------------------|
| 2         | Eth-A | Eth-B | ⇒ port 2 ≡ Eth-A, frame <del>discarded</del> flooded |
| 1         | Eth-B | Eth-C | ⇒ port 1 ≡ Eth-B, frame <del>discarded</del> flooded |
| 5         | Eth-C | Eth-E | ⇒ port 5 ≡ Eth-C, frame <del>discarded</del> flooded |
| 1         | Eth-B | Eth-C | ⇒ frame forwarded on port 5                          |

time

# Ethernet Switch (III)

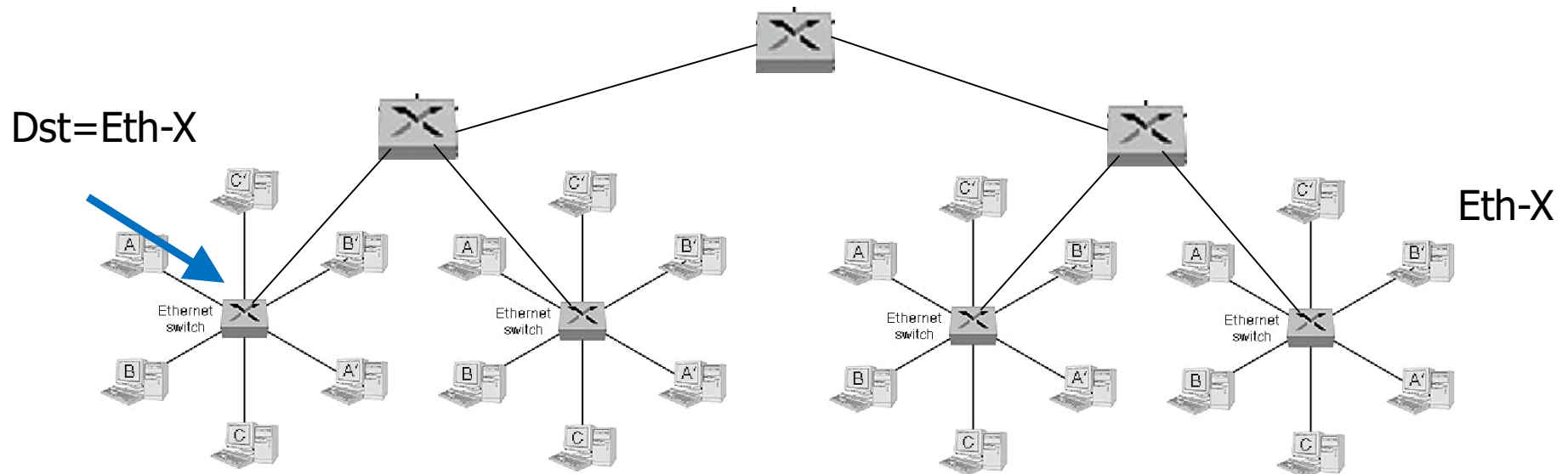
- Una network può avere **molte** switch
- Le specifiche Ethernet descrivono:
  - Numero massimo di dispositivi tra ogni coppia di nodi
  - Distanza massima tra ogni coppia di nodi
  - ...



# Hmmm...



*Come fa ogni switch a sapere su quale port inoltrare?*



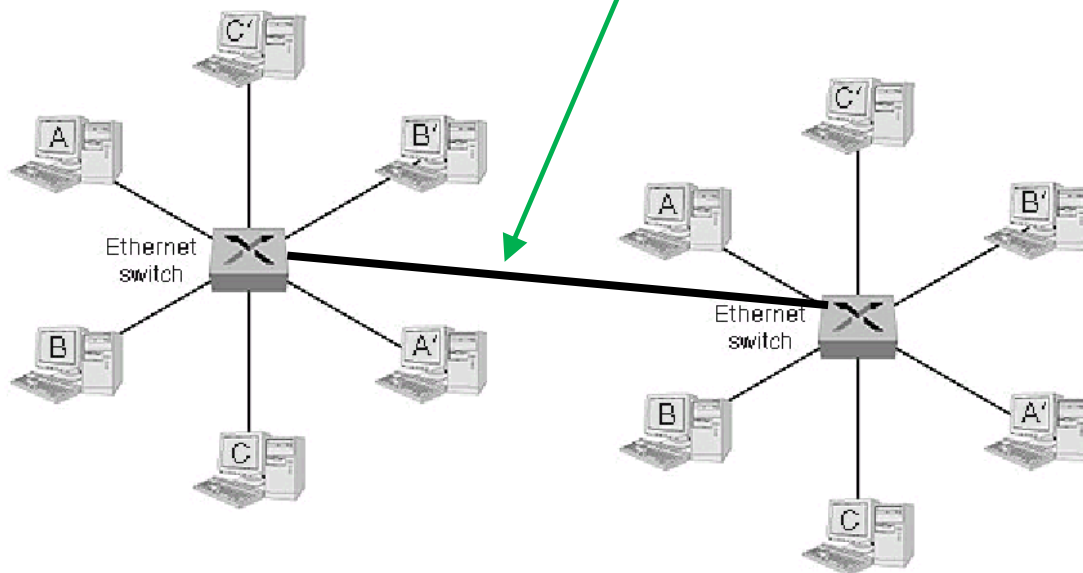
# Switch Table (II)

□ port  $\longleftrightarrow$

indirizzo Ethernet

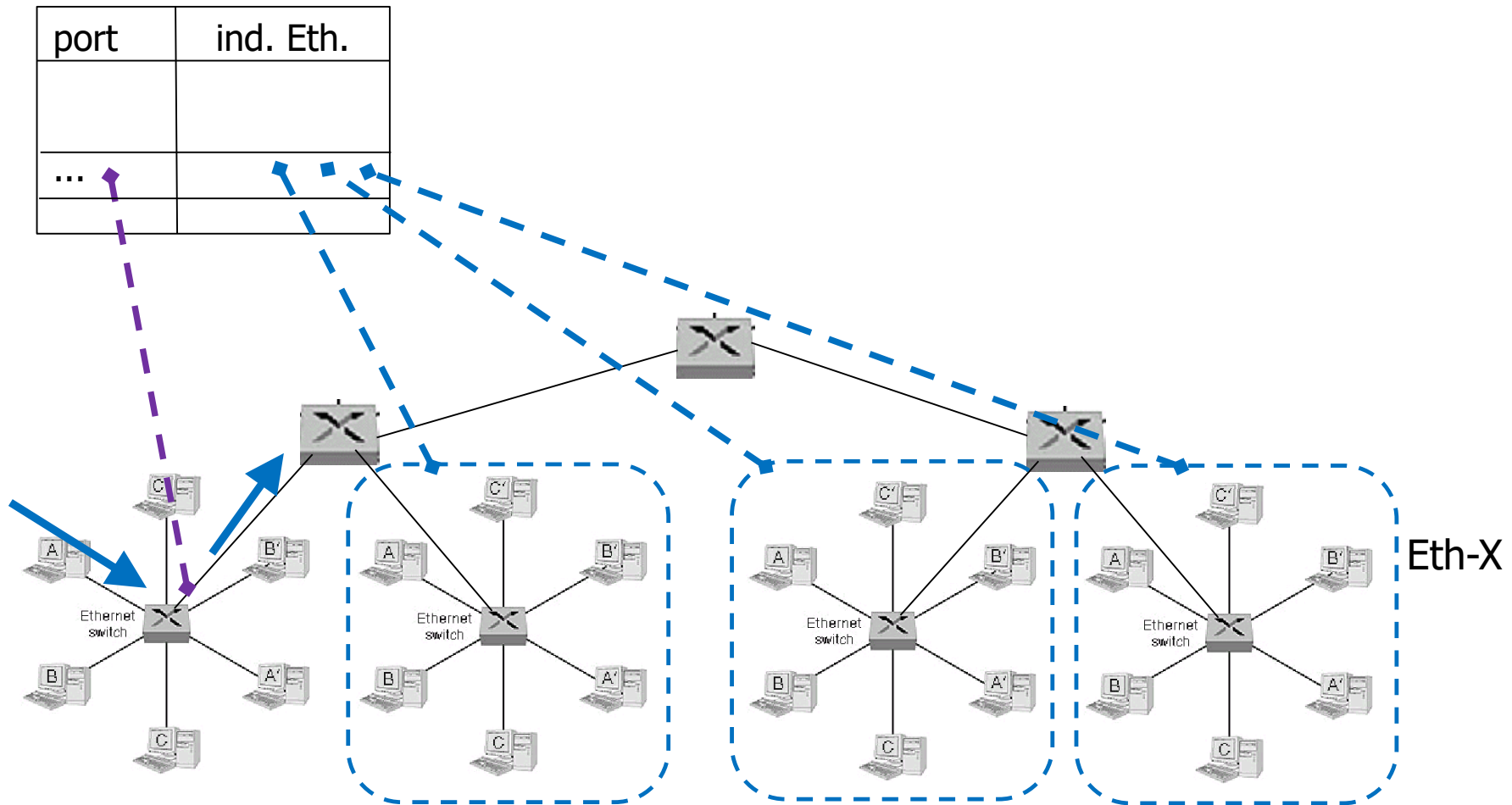
*oppure*

**insiemi** di indirizzi Ethernet

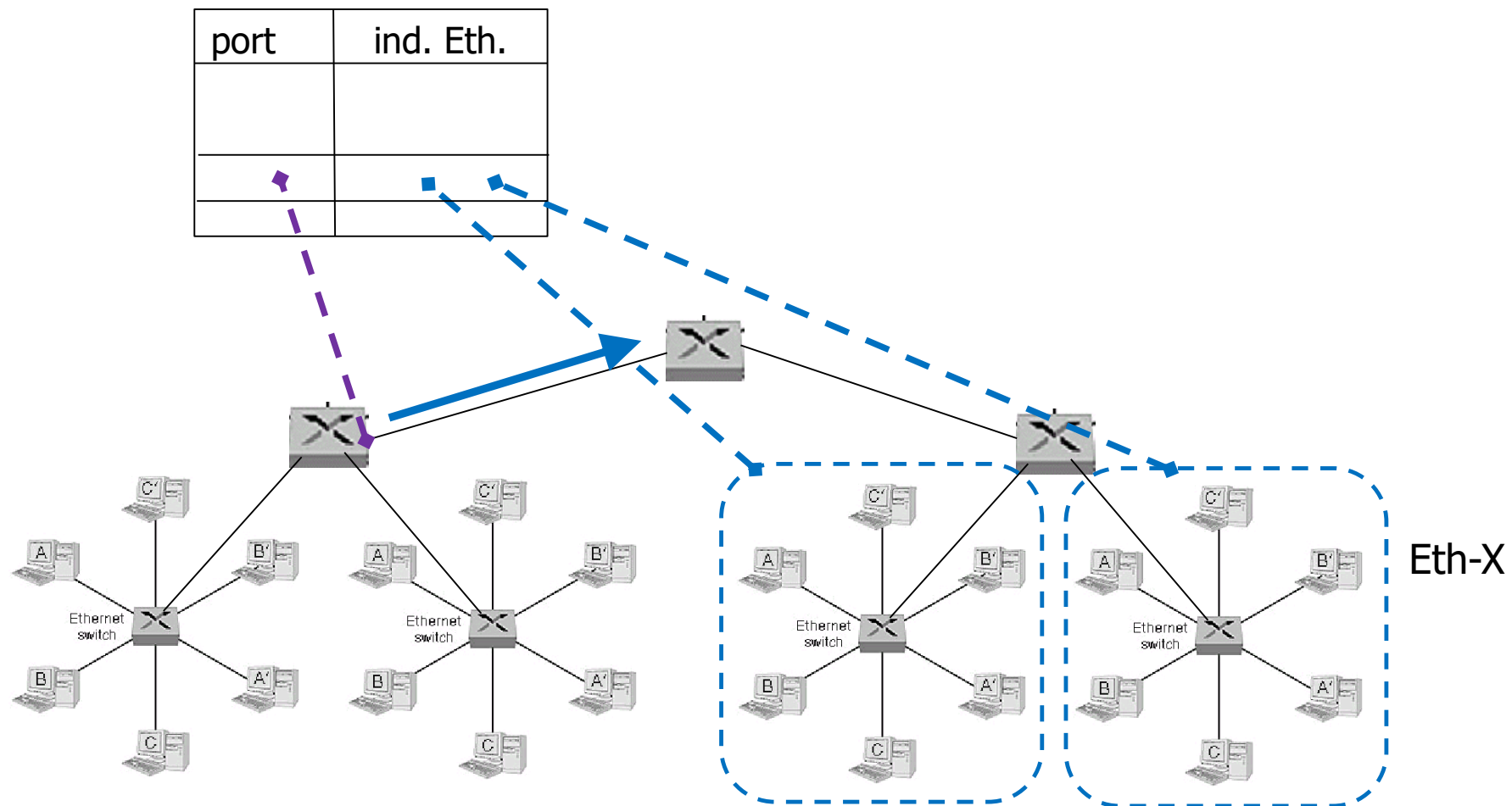




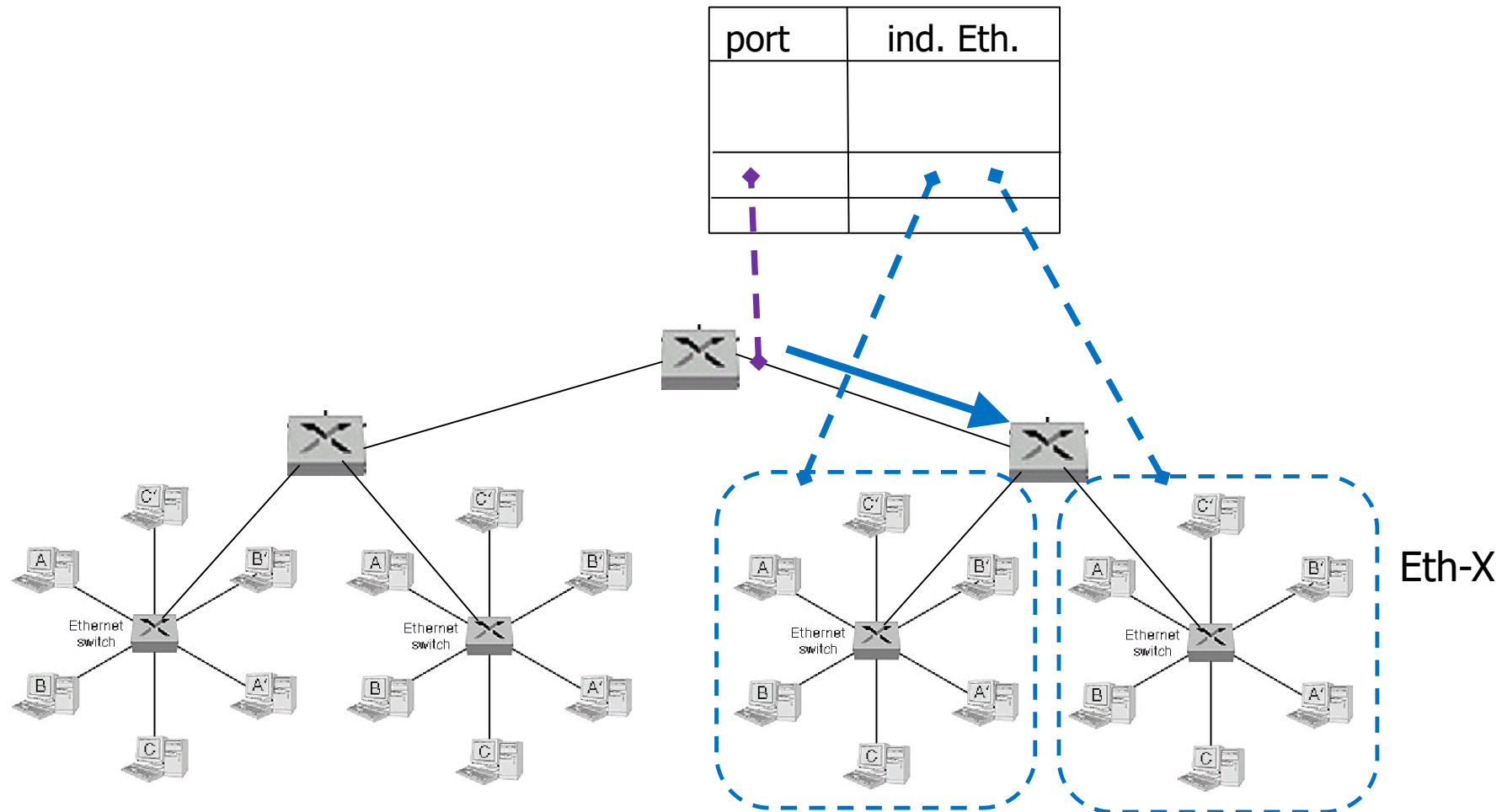
# DST=Eth-X (I)



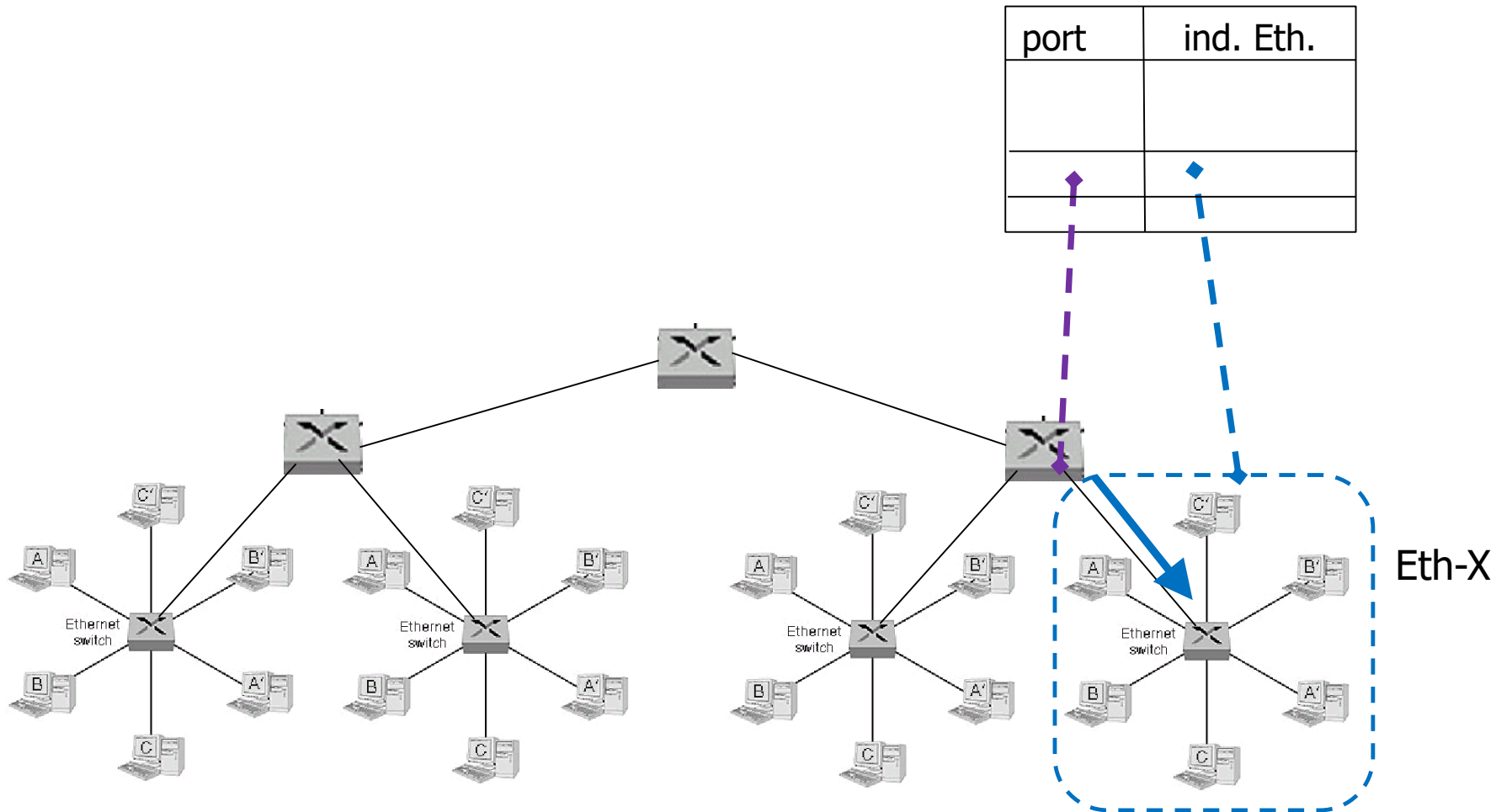
# DST=Eth-X (II)



# DST=Eth-X (III)

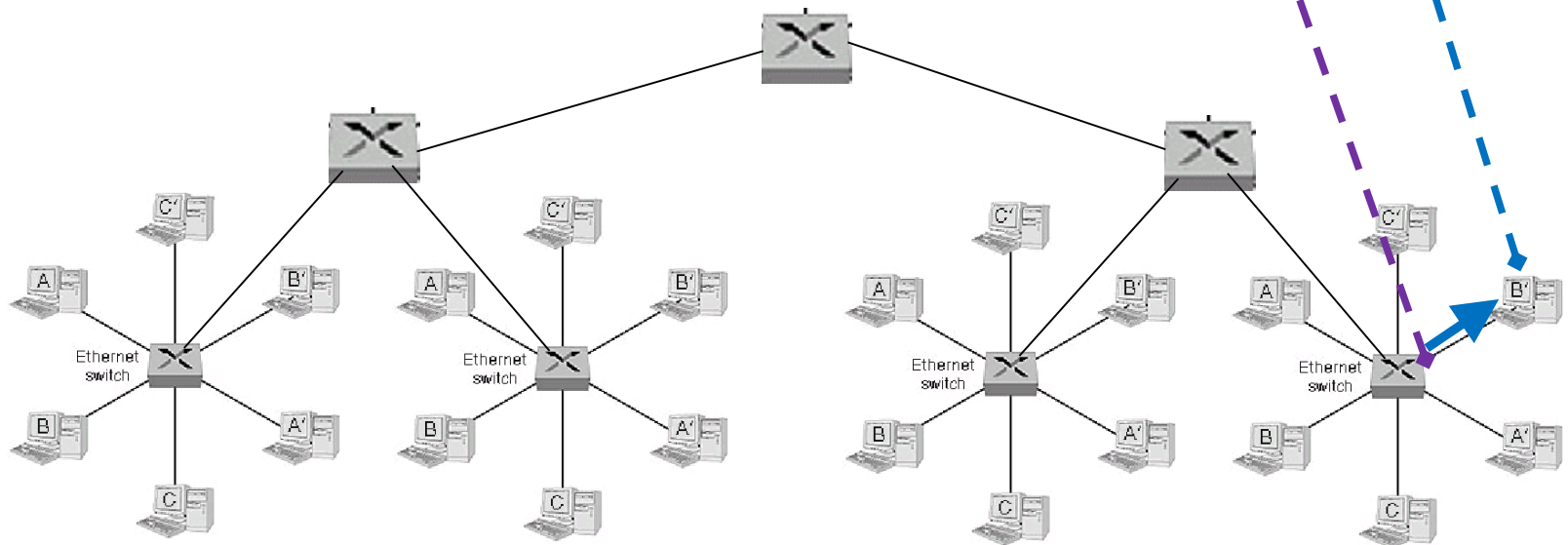


# DST=Eth-X (IV)



# DST=Eth-X (V)

| port | ind. Eth. |
|------|-----------|
|      |           |
|      |           |
|      |           |



Eth-X

# Fantastico



- ❑ **Non occorre configurare nessun switch**

1. Per collegare
2. Per cambiare porta in uno stesso switch
3. Per cambiare switch

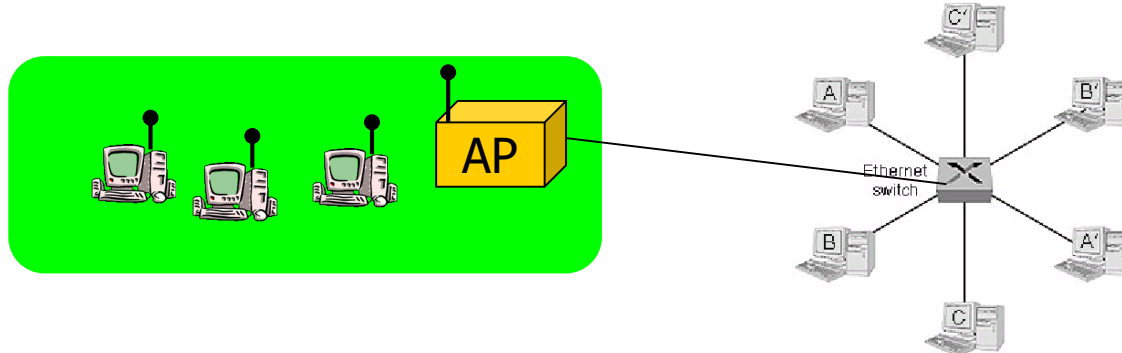
- ❑ Tutte le switch table si riconfigurano **automaticamente**

- ❑ Alcuni frame possono essere persi durante il transitorio di riconfigurazione...

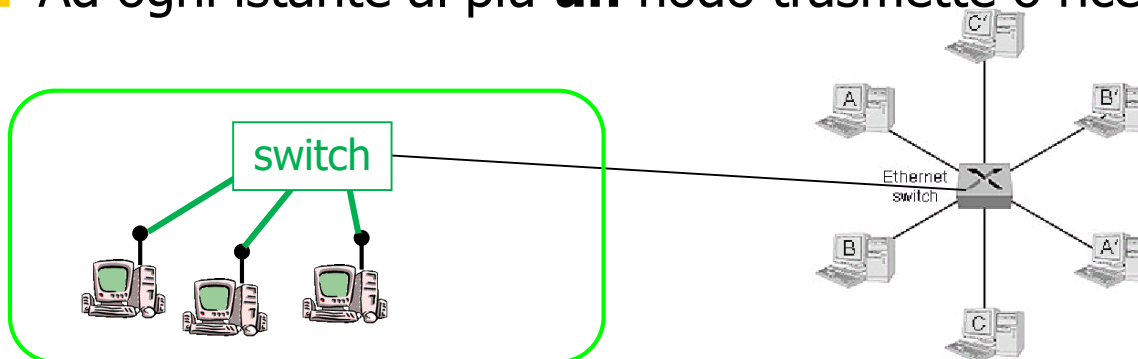
- ❑ ...ma fa parte del gioco: Ethernet è unreliable

# WiFi (I)

- ❑ La comunicazione in una **cella** avviene via radio (wireless)
- ❑ In ogni cella c'è un **Access Point (AP)**



- ❑ Equivale ad uno switch che **non** supporta comunicazioni **simultanee**
- ❑ Ad ogni istante al più **un** nodo trasmette o riceve



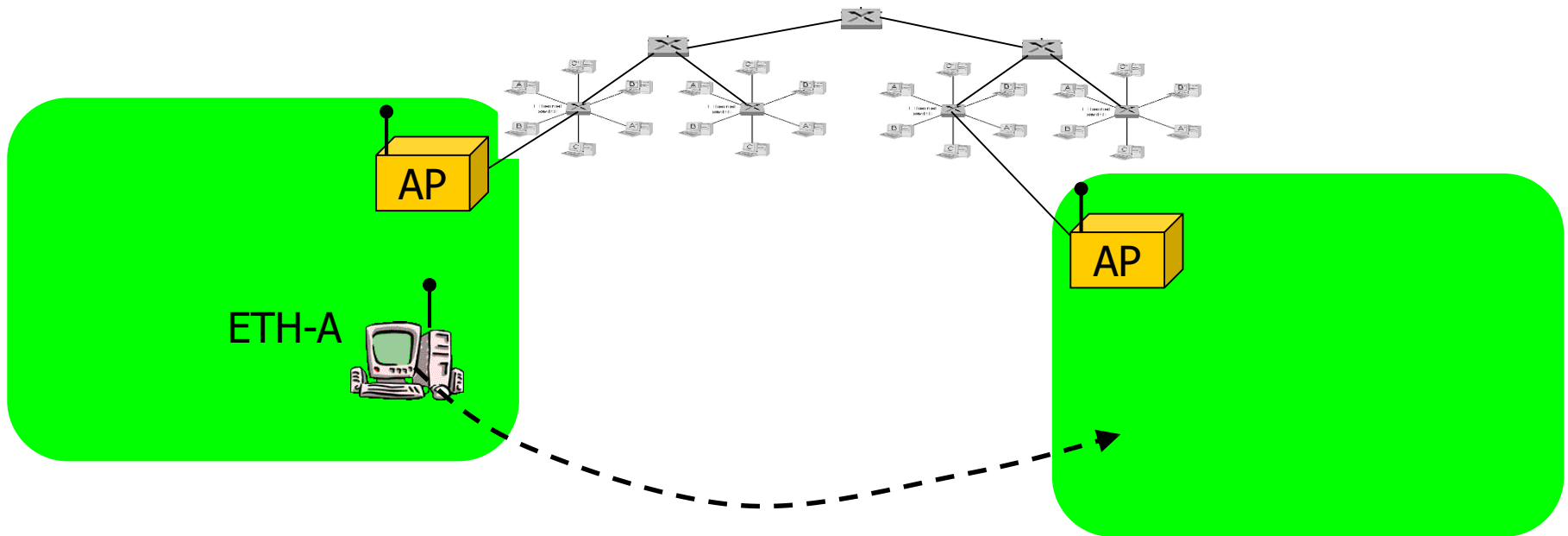
# WiFi (II)

- ❑ Non occorre configurare nessun switch

...

## 4. Per cambiare cella

- ❑ Tutte le switch table si riconfigurano **automaticamente**





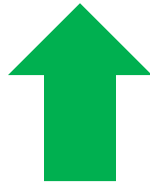
# Curiosità: Edificio C3



# Osservazione banale

- ❑ Switch **non ha** indirizzo Ethernet
- ❑ AP **non ha** indirizzo Ethernet
- ❑ Non è un nodo: è **parte della network**

|                 |                    |                    |             |                    |            |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|
| Preamble<br>(8) | DST Address<br>(6) | SRC Address<br>(6) | Type<br>(2) | Payload<br>(<1500) | CRC<br>(4) |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|



*Se AP avesse un indirizzo e qui mettessi l'indirizzo dello AP  
Allora il frame si fermerebbe allo AP*

# Importante



- ❑ Switch "che si compra" =  
Switch + **Calcolatore per configurare lo switch da remoto**
  - ❑ Ha indirizzo Ethernet ma è quello del Calcolatore
- ❑ AP "che si compra" =  
AP + **Calcolatore per configurare lo AP da remoto**
  - ❑ Ha indirizzo Ethernet ma è quello del Calcolatore
- ❑ Box per collegamento Internet da casa =  
Molti dispositivi (è complicato)
- ❑ Per noi
  - ❑ Switch è **solo** uno switch
  - ❑ AP è **solo** un AP

# Curiosità



## ❑ Realtà

- ❑ Formato frame WiFi leggermente diverso da quello visto
- ❑ Un AP può avere indirizzo Ethernet

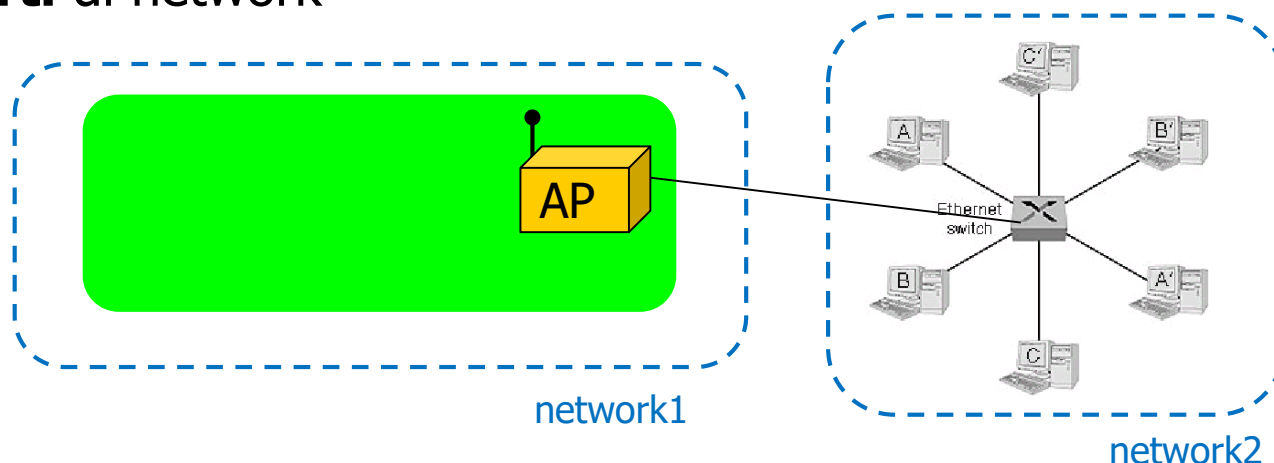
## ❑ Per noi

- ❑ Formato frame WiFi identico a quello sulla parte wired
- ❑ Un AP non ha indirizzo Ethernet

# Ambiguità terminologica

- Moltissima letteratura tecnica chiama "network" anche (alcune) **parti** di network

- Esempio

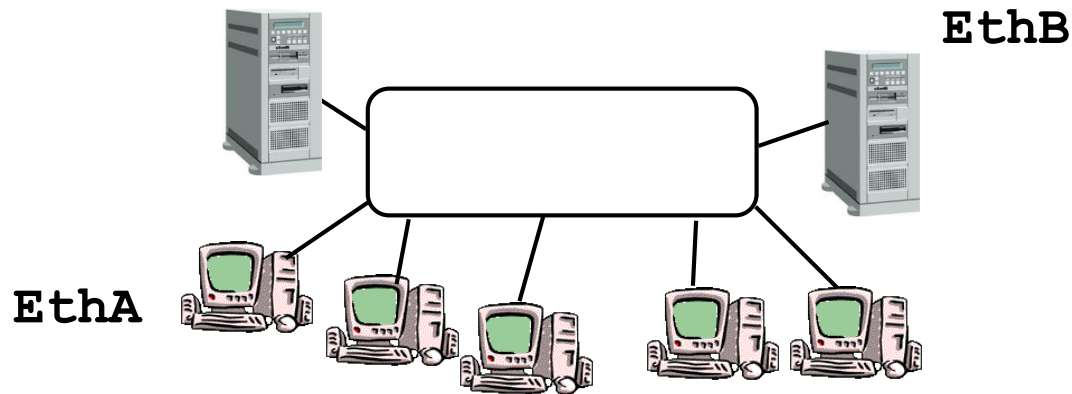


- Nostro criterio:

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Se         | A può ricevere frame inviati da B                    |
| Allora     | A e B appartengono alla stessa network               |
| Altrimenti | // <i>A può solo ricevere pacchetti inviati da B</i> |
|            | A e B appartengono a network diverse                 |

- L'esempio mostra quindi **una** network

# REMIND



## ☐ Non occorre conoscere la architettura della network

- ☐ Quanti switch / AP e come collegati

- ☐ Velocità cavi

- ☐ ...

## ☐ Sufficiente conoscere indirizzo di destinazione

# Altre Network



# Sforzo di fantasia



- ❑ Molte network technologies
- ❑ Connectionless / Connection-oriented
- ❑ Reliable / Unreliable
- ❑ Byte-oriented / Message-oriented
- ❑ Formato **indirizzi**
- ❑ Massimo **numero** nodi nella network
- ❑ Massima **distanza** tra nodi nella network
- ❑ Maximum Transfer Unit (**MTU**): Massima dimensione messaggio (solo per message-oriented)
- ❑ **Throughput nominale**



# LAN vs WAN



- ❑ Categorizzazione network technologies basata su:
  - ❑ Massima **distanza** tra nodi nella network
- ❑ WAN: estensione geografica
- ❑ LAN: estensione "limitata"
- ❑ LAN hanno latenza molto più bassa
- ❑ Importante anche per motivi che non vediamo (TCP congestion control)

# Bluetooth: Funzionalità (Curiosità)

- ❑ Prevede 20 modalità di funzionamento (**profili**)
- ❑ Funzionalità molto diverse tra loro

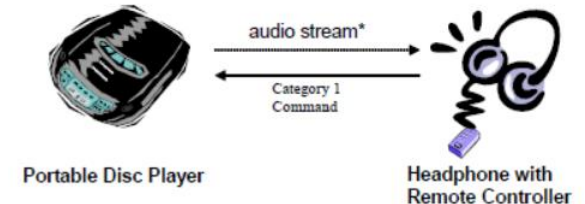
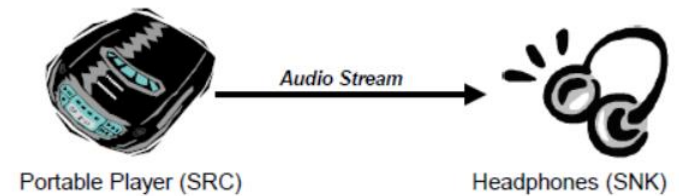
❑ Formato **indirizzi**: 48 bit

❑ Massimo **numero** nodi nella network: 8  
*(ma dipende dal profilo)*

❑ Massima **distanza** tra nodi nella network:  $\approx 10$

❑ Maximum Transfer Unit (**MTU**): 64 KB  
*(ma dipende dal profilo)*

❑ Throughput: 720 kbps  
*(ma dipende dal profilo)*



# Problemi pratici importantissimi

- ❑ Network che usano network technology **diverse**
- ❑ LAN omogenee ma **lontane** tra loro
- ❑ **Milioni** di nodi sparsi **geograficamente**  
(nessuna network technology è in grado)

